

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ



SISTEMA DE APOYO PARA DETECCIÓN DE MELANOMAS EN ZONAS RURALES

PROYECTO DE BIODISEÑO

INFORME HITO N°1 - GRUPO 12

Integrantes:

- Micaela de Fátima Tassara Camarena
- Aniball Harnaldo Panta Navarro
- Angie Xiomara Huánuco Vásquez
- Angel Gabriel Morales Mayanga
- Carlos Andres Ramos Guzmán

Docentes:

- Domingo Vladimir Flores Robles
- Alejandra Rosa Arana Chiang
- Jhomer Rodrigo Contreras Paucca
- Jhon Edward Esquiagola Arana
- Jaime Luis Lam
- Marco Antonio Mugaburu Celi
- Carlos Andres Muguruza Vassallo

I. Presentación

El proyecto propone el desarrollo de un sistema portátil y no invasivo para la evaluación preliminar de lesiones melanocíticas mediante la captura de imágenes RGB y el uso de técnicas de procesamiento digital de imágenes y aprendizaje automático.

El sistema busca adquirir imágenes de lesiones cutáneas bajo condiciones de captura estandarizadas, permitiendo analizar características visuales como la forma, los bordes, la coloración y otros patrones morfológicos relevantes. A partir de estas imágenes, se plantea implementar un modelo de aprendizaje automático capaz de identificar patrones asociados a lesiones sospechosas y generar un nivel de sospecha como apoyo al personal de salud.

La propuesta está orientada a facilitar la evaluación inicial y la priorización de casos que requieran una valoración dermatológica, especialmente en contextos donde el acceso a especialistas puede ser limitado. Asimismo, se contempla el registro de las imágenes y de la información del paciente mediante una aplicación móvil, con la finalidad de favorecer el seguimiento de las lesiones a lo largo del tiempo.

El sistema no pretende reemplazar la evaluación de un dermatólogo ni emitir un diagnóstico médico definitivo. Su finalidad es brindar una herramienta tecnológica de apoyo que contribuya a la identificación preliminar de lesiones sospechosas y facilite su referencia para una evaluación especializada.

II. Problemática

El melanoma cutáneo constituye una problemática relevante de salud debido a su capacidad de progresión y a la importancia de su identificación oportuna. En el Perú, según las estimaciones del Global Cancer Observatory para el año 2024, se registraron aproximadamente 1 965 nuevos casos de melanoma y 356 defunciones asociadas a esta enfermedad [1]. Estas cifras evidencian la necesidad de fortalecer las estrategias de evaluación y seguimiento de lesiones cutáneas sospechosas.

La importancia de una evaluación temprana se refleja en las diferencias de supervivencia según la extensión de la enfermedad. De acuerdo con la American Cancer Society, la supervivencia relativa a cinco años supera el 99 % cuando el melanoma se encuentra localizado, disminuye al 76 % cuando existe propagación regional y alcanza el 36 % ante metástasis a distancia [2]. Esta variación resalta la relevancia de identificar oportunamente lesiones que requieran valoración especializada.

En el contexto peruano, el acceso a una atención dermatológica oportuna puede ser limitado, lo que dificulta la evaluación temprana de lesiones cutáneas. El estudio de Ziegler-Rodriguez et al., realizado en 1136 pacientes con melanoma en el Perú, reportó que el 77.7% residía fuera de las áreas metropolitanas [3]. Esta distribución pone de manifiesto la necesidad de considerar herramientas que puedan facilitar la

evaluación inicial de lesiones cutáneas en contextos donde la atención especializada puede no encontrarse disponible de manera inmediata.

Asimismo, la diferenciación entre lesiones melanocíticas benignas y lesiones potencialmente sospechosas puede resultar compleja durante una evaluación inicial, especialmente cuando esta se realiza sin la participación directa de un especialista en dermatología. En este escenario, el uso de imágenes digitales estandarizadas y técnicas de aprendizaje automático representa una alternativa de investigación para analizar patrones visuales de las lesiones y brindar información complementaria al personal de salud.

De esta manera, el proyecto pretende contribuir al desarrollo de una herramienta tecnológica accesible para la evaluación preliminar de lesiones cutáneas, sin reemplazar el diagnóstico médico ni la confirmación especializada, que continuará siendo responsabilidad del profesional de dermatología.

III. Estado del arte

A. Artículos académicos

- 1) *Multimodal skin lesion classification for early cancer diagnosis using deep learning. [4]*

Autores: Vandit Gabani, T M Navamani, K Shyamala y Vinita Kishore Vaswani Rajpal.

El artículo presenta un sistema inteligente capaz de analizar fotografías convencionales de la piel para detectar señales tempranas de cáncer, como el melanoma, con una efectividad cercana al 98%. Lo más valioso de esta propuesta es que no se limita a entregar un resultado a ciegas, sino que se preocupa por explicar el porqué de su decisión. En el ámbito médico esto es clave, ya que ningún doctor confiaría en un sistema automático si no puede ver qué fue lo que detectó; la explicación le permite al especialista verificar que el sistema realmente está mirando las manchas o bordes sospechosos de la lesión y no confundiendo con sombras, vellos o brillos de la foto. Para lograr esta transparencia, el sistema utiliza una técnica llamada Grad-CAM, la cual funciona como un reflector visual: analiza qué zonas de la imagen influyeron más en la respuesta y dibuja un mapa de colores cálidos (como si fuera una toma térmica) directamente sobre la foto del paciente, marcando con tonos rojos o amarillos las áreas exactas de la mancha que levantaron las sospechas. Más allá de esta explicabilidad, la principal aportación metodológica para nuestro proyecto es que nos ofrece una hoja de ruta clara y replicable sobre cómo estructurar el pipeline de desarrollo. Su flujo por etapas —que abarca desde la recolección y preprocesamiento con limpieza de ruido y ajuste de contraste, la extracción de características clave y el manejo del desbalance de clases mediante aumento de datos (*data augmentation*), hasta la validación cruzada y evaluación con métricas rigurosas— demuestra que la precisión del modelo depende directamente de la calidad y estandarización del procesamiento previo, sirviendo como una guía sólida para diseñar la arquitectura de nuestro propio sistema.

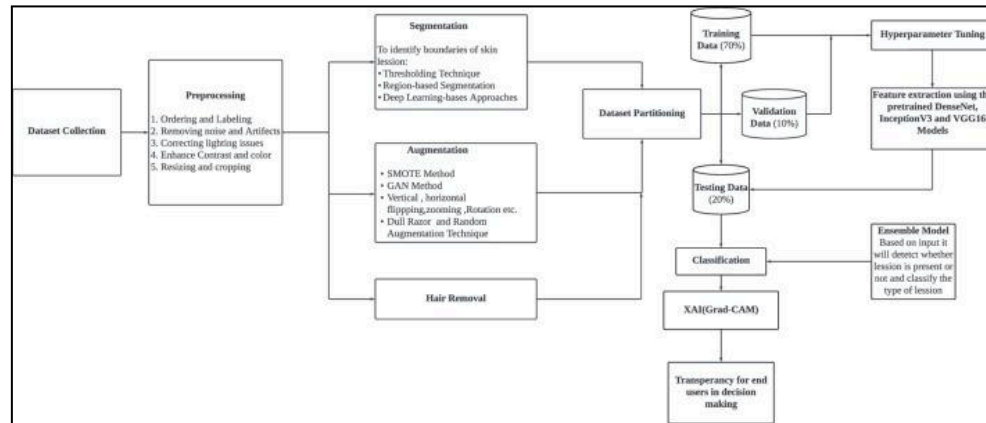


Figura 1. Diagrama de arquitectura del sistema propuesto [4].

2) Comprehensive analysis of clinical images contributions for melanoma classification using convolutional neural networks [5]

Autores: Jorge A Rios-Duarte, Andres C Diaz-Valencia, Germán Combariza, Miguel Feles, Ricardo A Peña-Silva

El estudio evalúa qué tan efectivas son las fotografías tomadas con cámaras o celulares convencionales en comparación con las imágenes tomadas con dermatoscopios, lentes especiales que amplifican la piel y eliminan brillos, para entrenar un sistema inteligente capaz de identificar el melanoma. Para medir esto, los investigadores probaron el algoritmo entrenándolo solo con fotos normales, solo con tomas dermatoscópicas y combinando ambas, encontrando que las imágenes dermatoscópicas fueron muy superiores para lograr un diagnóstico certero. Sin embargo, la gran limitación de esta comparación radica en la calidad del material analizado: al depender de fotos clínicas convencionales que no siempre tienen el mejor enfoque, luz o aumento, se dificulta que el sistema distinga detalles finos de la piel. Esto demuestra que la falla no es necesariamente del modelo en sí, el cual funciona como un cerebro matemático diseñado para aprender patrones visuales, sino de la falta de nitidez en la entrada. Si las fotografías convencionales se capturan con la calidad y los criterios adecuados, el sistema tendría una base sólida para analizar la estructura real de la mancha.

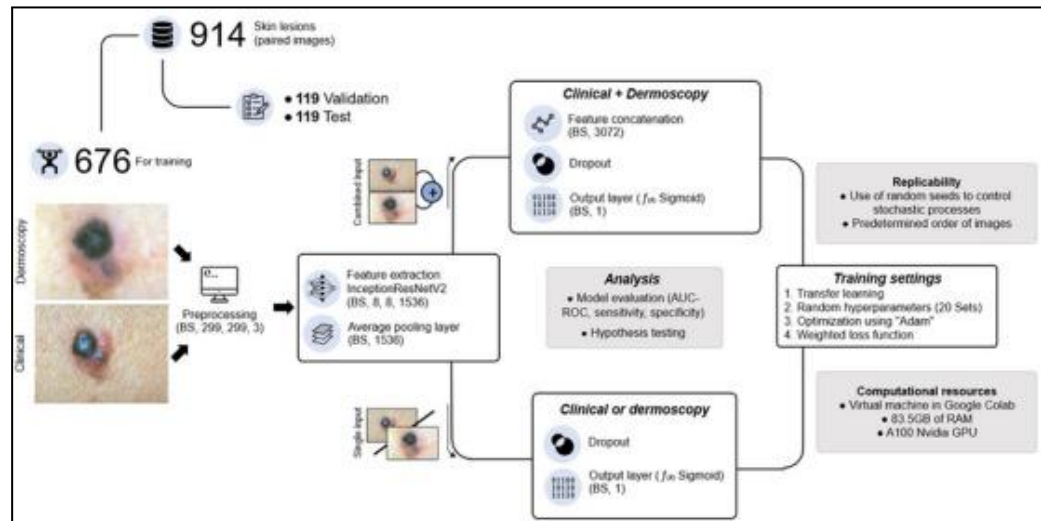


Figura 2. Arquitectura del sistema de clasificación individual (clínica o dermatoscópica) y multimodal combinada. [5]

3) Active Versus Passive Infrared Thermography for Skin Cancer Detection: A Diagnostic Accuracy Study [6]

Autores: Fernando Malheiros, Evelyn Rocha Silva, Pedro Noronha Fagundes, Jose Jeronimo Rabelo Faria, Raquel Descie Veraldi Leite, Isabela Guerra, Vanessa d Andretta Tanaka, Bruno Augusto Alvares, Vinicius de Lima Vazquez

El estudio demuestra cómo la termografía activa facilita la detección del cáncer de piel aprovechando que la temperatura normal de nuestra piel ronda entre los 32 °C y 34 °C. Para resaltar las diferencias entre tejido sano y enfermo, se aplica un estímulo frío usando una bolsa de gel médico a 0 °C sobre la zona durante unos segundos, logrando que la temperatura de la piel baje suavemente entre 2 °C y 5 °C. Al retirar el frío, el tejido comienza a recalentarse solo, y es aquí donde se mide el diferencial de temperatura: la resta de la temperatura en el centro de la mancha menos la de la piel sana; si la mancha está al menos 0.70 °C más caliente que el resto de la piel, hay una alta sospecha de malignidad. Una métrica adicional muy útil que podríamos sumar a nuestro proyecto es la velocidad de recuperación de temperatura: como los tumores malignos necesitan más sangre para crecer, crean más vasos sanguíneos y por eso se recalientan mucho más rápido que un lunar benigno o la piel sana, lo que nos daría una pista clave basada en el tiempo de respuesta de la lesión.

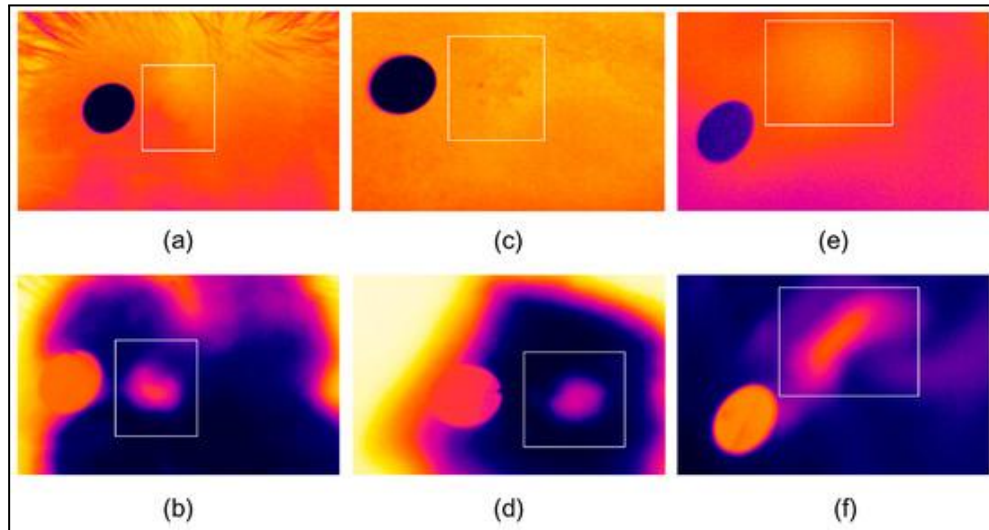


Figura 3. Comparativa visual de termografía pasiva (PT) y activa (AT) en diferentes lesiones de la piel. Cada par permite observar la amplificación del contraste térmico tras un enfriamiento estandarizado; en la segunda fila se aprecia cómo la modalidad activa (AT) revela estructuras delimitadas en recuadros que resultan invisibles mediante la técnica pasiva (PT) [6].

4) *A heatmap-based deep learning framework for multi-modal registration of VIS, NIR, and thermal images in dermatological imaging [7]*

Autores: Maria Oniga, Paul Florin Rus, Rvazvan Condorovici, Alina Elena Sultana, Andrei Marin, Cristina Cotruță, Daniel Octavian Costache, Horia Blejan, Radu Cristian Jecan, Costinela Corciu

El artículo aborda la combinación de tres tipos de fotografías biomédicas de la piel, visibles, infrarrojas cercanas y térmicas, para mejorar el diagnóstico dermatológico, logrando que imágenes tomadas desde ángulos o cámaras distintas se alineen perfectamente sobre la misma lesión. En la práctica clínica, cada técnica aporta información única por separado: las fotografías convencionales capturan el color y los bordes externos de la mancha, las infrarrojas cercanas penetran levemente en el tejido para mostrar la estructura profunda, y las térmicas miden las variaciones de temperatura vinculadas al flujo sanguíneo. Para integrar las tres en un único sistema, los autores diseñaron un modelo inteligente capaz de identificar puntos de referencia compartidos y corregir distorsiones geométricas en simultáneo. Entre los hallazgos propios del estudio, los autores descubrieron que la alineación entre imágenes visibles e infrarrojas cercanas es significativamente más precisa y consistente que con las térmicas, debido a que estas últimas presentan menor detalle estructural y bordes difusos, además de presentar la primera base de datos pública de imágenes tri-modales y demostrar que su red logra un alineamiento geométrico superior a los métodos clásicos y de aprendizaje profundo existentes. Este avance representa un aporte fundamental para nuestro proyecto, ya que no solo demuestra que es posible superponer con precisión capas de información visual y térmica en una sola vista coherente, sino que también ofrece estrategias prácticas para recortar automáticamente el área de interés y procesar los datos reduciendo el ruido, sirviendo como una referencia sólida para estructurar el análisis multimodal en nuestro propio prototipo.

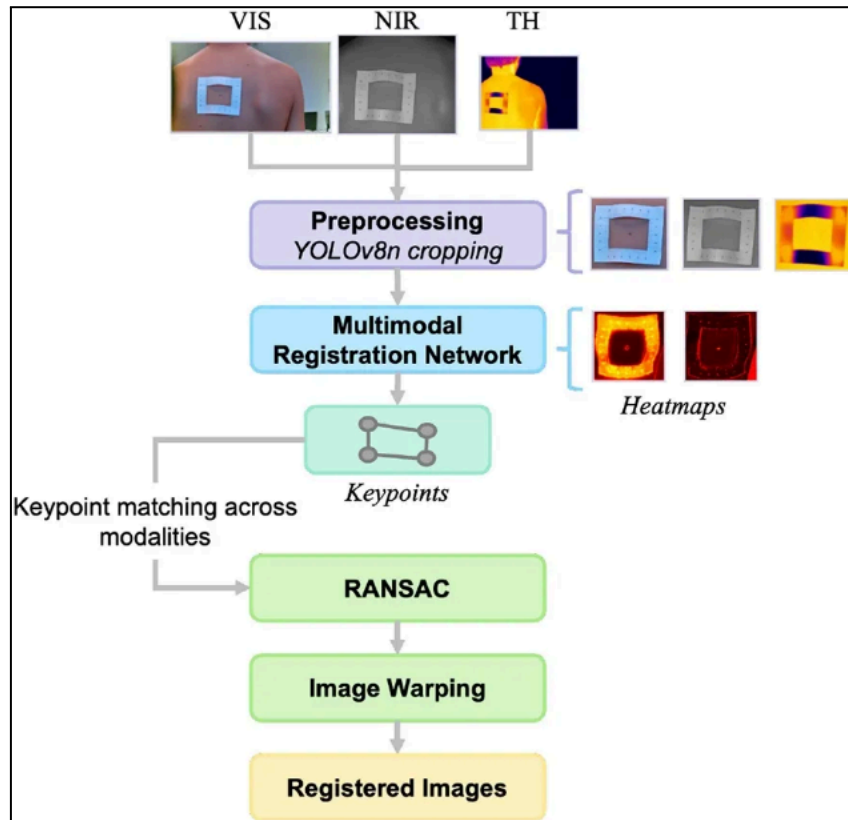


Figura 4. Flujo de trabajo propuesto para el registro automático de imágenes multimodales de lesiones cutáneas. El diagrama ilustra el proceso de alineación espacial de imágenes visibles (VIS), infrarrojas cercanas (NIR) y térmicas (TH) en un triplete. Comienza con el preprocesamiento, utilizando un modelo para recortar automáticamente la región de interés, se extraen puntos clave y se aplica una deformación de imagen para alinear geométricamente todas las imágenes en un sistema de coordenadas común, resultando en las imágenes registradas finales listas para el análisis. [7]

B. Patentes

1) Imaging Skin Cancer Detection Device [8]

Esta patente describe un dispositivo portátil que combina fotografía superficial e iluminación subcutánea mediante emisores de luz (visibles e infrarrojos) dispuestos alrededor de una estructura cónica opaca; al proyectar luz fuera de la boquilla, esta se dispersa dentro del tejido e ilumina la lesión desde adentro, permitiendo que una cámara (que puede ser de un smartphone) capture la estructura interna, profundidad y oximetría del tumor. Su principal aporte a nuestro proyecto radica en el uso de iluminación perimetral para revelar cromóforos profundos y vascularización, demostrando cómo adaptadores de bajo costo para cámaras móviles pueden capturar capas de información interna de la piel de forma no invasiva.

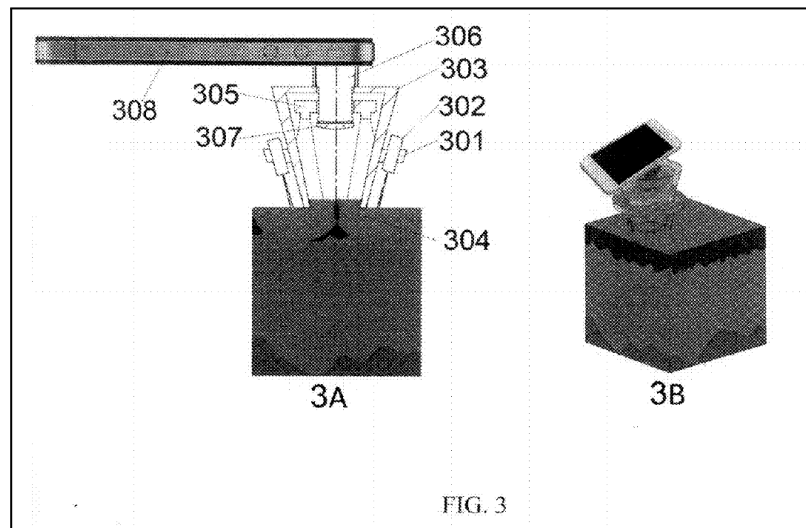


Figura 5. Funcionamiento en conjunto del producto junto con un celular

2) Smartphone-based multispectral dermascope [9]

Esta patente detalla un dermatoscopio portátil de bajo costo que se conecta a un dispositivo móvil para iluminar la piel con diferentes colores de luz (visibles e infrarrojos) y calcular automáticamente la concentración de componentes clave como la melanina. El invento se relaciona directamente con el proyecto al demostrar que es técnicamente factible integrar iluminación de varios tipos y sensores de imagen compactos en una unidad portátil, ejecutando procesamiento automático para extraer información fisiológica de las manchas y ayudar en la caracterización de lesiones de forma rápida.

C. Revistas de catálogos (componentes a usar)

1) ESP32-S3-CAM-OV3660 [10]



Figura 6. ESP32-S3-CAM-OV3660

El prototipo integra el módulo ESP32-S3-CAM y el sensor OV3660 para la captura y gestión de imágenes de lesiones cutáneas. El ESP32-S3-CAM actúa como el núcleo de control del sistema, encargándose de coordinar la iluminación LED, gestionar la captura fotográfica y transferir los datos de forma inalámbrica a un dispositivo externo para su procesamiento. Por su parte, la cámara OV3660 de 3 megapíxeles funciona como el captador óptico

principal, registrando imágenes nítidas en luz visible para evaluar la forma y pigmentación de la piel, proporcionando así la fotografía base que posteriormente se alineará con las tomas de la cámara térmica.

2) Raspberry Pi 3 [11]



Figura 7. Raspberry Pi 3

La Raspberry Pi 3 actúa como la unidad de procesamiento central del prototipo, aprovechando su procesador de cuatro núcleos y conectividad integrada para asumir las tareas de mayor exigencia computacional. Su papel principal en el sistema consiste en procesar localmente las imágenes capturadas, ejecutar los algoritmos de alineamiento geométrico entre las distintas tomas y correr el modelo de clasificación inteligente de forma rápida y eficiente.

3) Cámara Raspberry Pi Camera Module V2 [12]

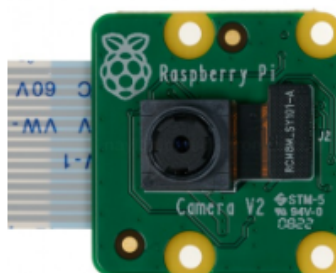


Figura 8. Cámara Raspberry Pi Camera Module V2

La Raspberry Pi Camera Module V2 es un sensor óptico de 8 megapíxeles diseñado para conectarse directamente a la placa Raspberry Pi, actuando como la cámara de alta resolución del prototipo. Su función principal consiste en capturar fotografías detalladas de la lesión en luz visible, registrando con precisión la forma, los bordes y las variaciones de color de la piel para proporcionar la imagen de referencia sobre la cual se superpondrá la información de la cámara térmica.

4) Lector de memoria Micro SD Card 74LVC125A [13]

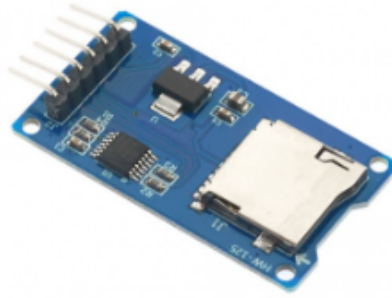


Figura 9. Lector de memoria Micro SD Card 74LVC125A

El módulo lector de memoria MicroSD con chip buffer 74LVC125A es una unidad de almacenamiento local diseñada para una comunicación rápida y estable mediante el protocolo SPI. En el prototipo, cumple la función de guardar de forma confiable e independiente las imágenes capturadas por el sistema. Su principal ventaja radica en su circuito integrado de conversión de nivel, que garantiza señales digitales limpias y libres de ruido a altas frecuencias, junto con un regulador de voltaje de 3.3 V integrado que previene caídas de tensión durante la escritura masiva de datos

5) Módulo TP4056 [14]



Figura 10. Módulo TP4056

El módulo de carga USB-C para baterías de litio (TP4056) es una pequeña placa de regulación encargada de gestionar la recarga segura de celdas Li-Ion o LiPo de 3.7 V mediante un conector moderno USB Tipo C. En el prototipo, actúa como el sistema de gestión de energía, permitiendo recargar la batería interna de forma rápida sin necesidad de extraerla del dispositivo. Su principal ventaja reside en sus circuitos de protección integrados (contra sobrecarga, sobredescarga y cortocircuitos), lo que extiende la vida útil de la batería y garantiza un funcionamiento seguro junto con indicadores LED que muestran el estado de la carga en tiempo real.

6) Módulo LED RGB WS2812B [15]



Figura 11. Módulo LED RGB WS2812B

Los LEDs direccionables WS2812B son módulos de iluminación inteligente que integran un controlador dentro de cada chip, permitiendo regular el brillo y el color de forma individual a través de una sola línea de datos. En el prototipo, cumplen la función de proporcionar la iluminación frontal ajustable para fotografiar la piel de manera precisa. Su principal ventaja es que se controlan directamente desde un único pin GPIO del ESP32-S3, lo que permite automatizar mediante código el nivel exacto de luz durante la captura, optimizando el espacio de cableado y garantizando condiciones de iluminación homogéneas y repetibles.

7) Display LCD TFT 2.4" SPI táctil [16]

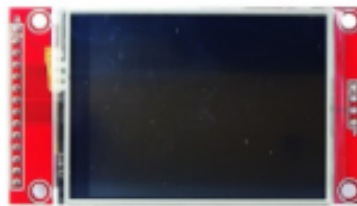


Figura 12. Display LCD TFT 2.4" SPI táctil

La pantalla TFT LCD ultra compacta con controlador ST7735 es un módulo gráfico a color de dimensiones reducidas que opera mediante comunicación SPI. En el prototipo, cumple la función de interfaz visual básica, encargada de mostrar indicadores esenciales como el nivel de batería, el estado de la conexión inalámbrica y los avisos de estado del sistema. Su principal ventaja radica en su formato micro-rectangular y mínimo consumo energético, lo que permite integrarla en los espacios más estrechos de la carcasa sin aumentar el volumen ni el peso total del dispositivo.

8) Batería de LiPo (3.7 V / 5000 mAh) [17]

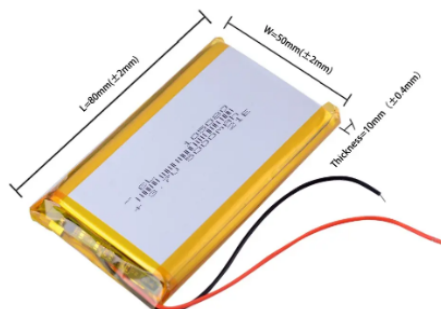


Figura 13. Batería de LiPo (3.7 V / 5000 mAh)

La batería de polímero de litio (LiPo) de 3.7 V y 5000 mAh es una fuente de almacenamiento de energía portátil de alta densidad con circuito de protección (PCM) integrado. En el prototipo, cumple la función de proporcionar alimentación eléctrica autónoma y continua a todo el sistema (microcontrolador ESP32-S3, pantalla TFT, sistema de iluminación y almacenamiento) durante jornadas de inspección prolongadas. Su principal ventaja radica en su elevada capacidad de carga, la cual maximiza la autonomía del dispositivo en campo sin alterar los rangos de voltaje de trabajo ni comprometer la compatibilidad directa con el módulo de carga TP4056.

D. Páginas de fabricantes (productos en específico)

1) HEINE iC1 Dermatoscope – HEINE Optotechnik

Es un equipo portátil de dermatoscopia digital que utiliza lentes de gran aumento, iluminación uniforme y conexión a teléfonos inteligentes para capturar imágenes detalladas de la piel. Ofrece la capacidad de cambiar entre luz normal y luz polarizada para eliminar el brillo de la piel, además de un diseño ergonómico y fácil de sujetar. El prototipo integraría esta misma idea de dispositivo manual y maniobrable, ofreciendo una captura clara en alta resolución e iluminación controlada para examinar la superficie de las lesiones en el canal visible [18].

2) Sistemas de dermatoscopia digital Visiomed – Canfield Scientific

Es una línea de cámaras dermatológicas de alta precisión diseñadas para tomar fotos estandarizadas de la piel y gestionarlas mediante programas informáticos especializados. Incluyen sistemas para calibrar el color y la intensidad de la luz con el fin de garantizar que las imágenes tomadas en distintas fechas sean idénticas. El dispositivo propuesto adoptaría esta función de estandarización y almacenamiento ordenado de datos, asegurando que las fotografías tomadas en los diferentes canales de luz mantengan siempre la misma calidad para comparar la evolución del paciente [19].

3) Cámara termográfica infrarroja Optris PI 450i – Optris GmbH

Es una cámara térmica de tamaño reducido que mide el calor con gran sensibilidad, capturando variaciones de temperatura menores a medio grado en tiempo real y dentro del rango de temperatura del cuerpo humano. El proyecto busca replicar esta funcionalidad de lectura de calor, permitiendo que el prototipo identifique zonas con mayor flujo sanguíneo o inflamación a través del canal térmico para detectar firmas de calor inusuales en la piel [20].

IV. Lista de Exigencias

Lista de exigencias			Páginas: 5
			Edición: I
Proyecto	Sistema de apoyo para detección de melanomas con IA embebido para zonas rurales sin acceso a Internet 24H		Fecha: 17/08/2026 Revisado: MS. Domingo Vladimir Flores Robles Mg. Félix Alonso Agapito Córdova Dr. Carlos Andrés Mugruza Vassallo MS. Jaime Luis Lam Docente MS. Jhomer Rodrigo Contreras Paucca MS. Marco Antonio Mugaburu Celi MS Jhon Edward Esquiagola Aranda MS. Alejandra Rosa Arana Chiang
Cliente	Personal sanitario no especializado en dermatología y/o detección de melanomas de zonas rurales		Elaborado: Angel Gabriel Morales Mayanga - AM Angie Xiomara Huánuco Vasquez - AH Aniball Hernaldo Panta Navarro - AP Micaela de Fátima Tassara Camarena - MT Carlos Andres Ramos Guzmán - CR
Fecha (cambios)	Deseo (D) / Exigencia (E)	Descripción	Responsable:
Función Principal			
12/09/2026	E	Analizar características obtenidas a partir de una imagen de un posible melanoma por medio de IA entrenado e embebido, el resultado debe ser enviado a una aplicación de celular sin internet	AM, AH, AP, MT y CR
Funciones Secundarias			
12/09/2026	D	Recolección diferenciales térmicos IR y diferenciales de reflectancia NIR para crear una base de datos de entrenamiento	AM, AH, AP, MT y CR
12/09/2026	D	Almacenar datos para ser descargados posteriormente	AH, AP y MT
12/09/2026	E	Garantizar condiciones de iluminación controlada y distancia segura con la piel del paciente mediante un diseño ergonómico.	AH, AP y MT
09/10/2026	D	El análisis de imagen debe dar como resultado Datos como el ABDC del lunar	AH, MT
10/10/2026	D	En caso de no ser melanoma, indicar de qué podría tratarse	AH, MT
Geometría			
14/8/2026	E	El dispositivo debe presentar dimensiones máximas aproximadas para manejo con una sola mano (150 mm de largo, 120 mm de ancho y 80 mm de espesor), con un peso máximo de 250 g.	AM, AH, AP, MT y CR

Fuerza			
14/8/2026	D	La carcasa debe soportar caídas accidentales sobre una superficie dura sin sufrir fracturas ni desalinear los sensores ópticos.	AM, AH, AP, MT y CR
12/09/2026	E	Resistencia al contacto: El cabezal debe tolerar una presión de compresión contra la piel sin deformarse.	AM
Materia			
14/8/2026	E	La carcasa debe estar fabricada por un polímero lavable, resistente y biocompatible al contacto indirecto con la piel humana.	AM, AH, AP, MT y CR
Energía			
14/8/2026	E	Alimentación continua a través de una batería de fácil acceso	AM, AH, AP, MT y CR
12/09/2026	D	Alimentación de una batería recargable en caso de no tener conexión a la corriente eléctrica.	AH, AP y MT
Señales			
14/8/2026	E	Adquisición de imagen de calidad comparable a las referencias y estandarizable.	AM, AH, AP, MT y CR
17/09/2026	D	Capturar la reflectancia espectral de bandas necesarias según referencias para evaluar diferencias entre posible melanoma y piel sana.	AH
17/09/2026	D	Capturar la temperatura para evaluar las diferencias entre posible melanoma y piel sana.	MT
Control de usuario			
17/09/2026	E	El usuario podrá visualizar cambios y estados del dispositivo y/o aplicación, a través de sus componentes	CR
14/8/2026	D	El usuario requerirá captación para entender el funcionamiento y manejo del dispositivo con la aplicación	AM, AH, AP, MT y CR
Hardware			
14/8/2026	E	Se usará el hardware necesario para obtener las imágenes de calidad y analizables.	AM, AH, AP, MT y CR
17/09/2026	D	Se usará el hardware necesario para obtener valores de reflectancia y/o temperatura.	AH, AP y MT
Software			
14/8/2026	E	Se utilizará un programa de código abierto para el control del sistema e interpretar las señales entrantes	AM, AH, AP, MT y CR

		de los sensores.	
17/09/2026	D	Se requiere un mantenimiento del código para su actualización, evaluar datos recolectados y mejorar su rendimiento	AP
18/09/2026	E	Diseñar una aplicación intuitiva y con funciones básicas para el dispositivo	MT y CR
Inteligencia Artificial			
17/09/2026	E	La implementación de la IA se genera a partir de código abierto	AM, AH y AP
17/09/2026	E	El entrenamiento y evaluación será a partir de bases de datos públicas y oficialmente etiquetadas.	AM
Comunicaciones			
14/8/2026	E	El controlador debe poder comunicarse con los sensores y actuadores a través de un sistema directo de cableado (placa PCB).	AM, AH, AP, MT y CR
17/09/2026	E	El dispositivo debe ser capaz de procesar correctamente la información o señales y generar resultados.	AM, AH y AP
17/09/2026	E	La conexión con la aplicación de celular debe ser por BlueTooth para evitar la necesidad de internet	AP, MT y CR
Seguridad			
14/8/2026	E	Evaluar la necesidad de elementos para evitar cortocircuitos	AM y AH
17/09/2026	D	Al entrar en contacto con la superficie de la piel, es necesario que no genere reacciones (Normas ISO de Biocompatibilidad)	AM y CR
Ergonomía			
14/8/2026	D	Ergonomía: El dispositivo permite que sea cargado, acomodado y utilizable con una sola mano	AM y CR
Fabricación			
14/8/2026	D	El dispositivos debe ser reproducible a través de impresión 3D y componerse de hardware accesible	AP, MT y CR
Transporte			
14/8/2026	D	El dispositivo debe soportar en transporte dentro de mochilas/maletines médicos y evitar que se muevan los sensores	AM, AP y CR
Mantenimiento			

14/8/2026	D	Boquilla distal extraíble (material en contacto con la piel) debe ser intercambiable para desinfección rápida entre pacientes con alcohol isopropílico al 70%	AM y AH
17/09/2026	D	La limpieza del lente de cámara debe ser después de su uso	AM y MT
Costos			
14/8/2026	D	La producción del prototipo con los requerimientos (exigencias) debe costar como máximo 500 soles, sin contar horas hombre	AM, y CR
Plazos			
14/8/2026	E	Desarrollo, fabricación de PCB, entrenamiento de modelo local y ensamble de prototipo funcional en un tiempo máximo de 4 meses.	MT y CR

V. Estructura de funciones óptima

La concepción funcional del sistema mecatrónico de diagnóstico dermatológico portátil se desarrolló bajo las directrices de las normas metodológicas VDI 2221 [21] y VDI 2206 [22]. Este marco permite modularizar el problema general mediante modelos de abstracción, definir la secuencia lógica de operaciones e integrar las subfunciones dentro de los dominios mecatrónicos y de software.

A. Modelado de caja negra general y específica

El modelado del sistema mediante el concepto de caja negra establece la frontera técnica entre el entorno operativo y la solución propuesta, el cual identifica los flujos de entrada y salida de energía, señales e información.

El sistema global interactúa como una unidad funcional dedicada a la evaluación del riesgo de melanoma mediante la adquisición y procesamiento digital de la piel [Figura caja negra general].

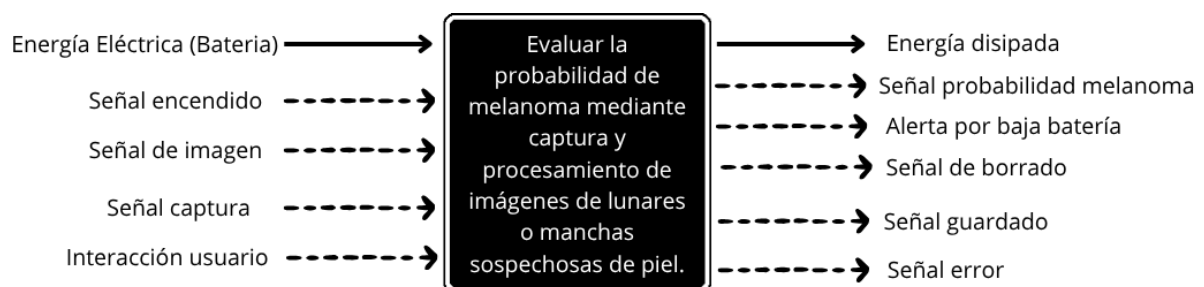


Figura 14. Caja negra del sistema de la propuesta

1) Caja negra general

a. Flujos de entrada

- Energía: Energía eléctrica proveniente de una batería portátil.

- Señales de control e información: Señal de encendido, señal de captura (activación del disparo de imagen), señal de imagen (captura óptica de la piel) e interacción directa del usuario.

b. Flujos de salida

- Energía: Energía disipada en forma de calor por la electrónica y el sistema de iluminación.
- Señales de información y estado: Señal de probabilidad de melanoma (desplegada localmente), alerta emitida por nivel de batería del dispositivo, señal de guardado de datos por el usuario, señal de borrado por el usuario y señal de error del sistema al capturar la imagen.

2) Caja negra específica

Para precisar la arquitectura del prototipo, se descompuso la caja negra general en dos subsistemas principales interconectados funcional y operacionalmente.

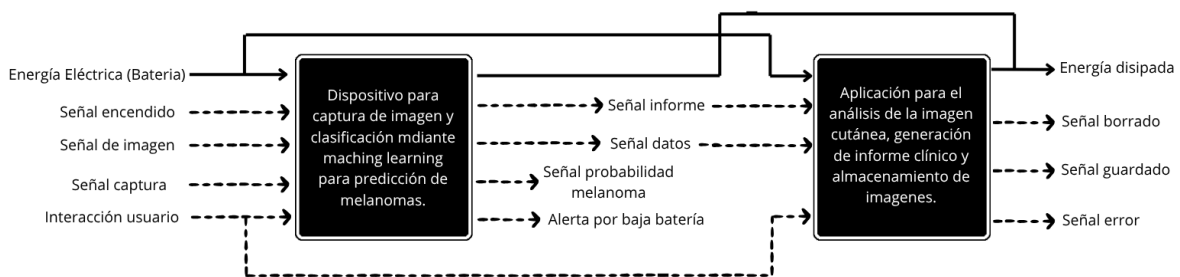


Figura 15. Caja negra dividida por módulo de dispositivo y aplicación

a. Dispositivo dispositivo de captura y procesamiento embebido

Recibe la energía eléctrica de la batería, la señal de encendido, la señal de imagen y la señal de captura física. Procesa localmente la imagen mediante un modelo de machine learning entrando con data existente y emite de forma inmediata la señal de probabilidad de melanoma hacia la pantalla local con su porcentaje de confiabilidad, además de transferir la señal de informe y la señal de datos hacia el segundo subsistema. Además, emite la alerta cuando el nivel de batería se encuentre bajo.

b. Aplicación móvil para registro e historia clínica

Recibe las señales de información enviadas por el dispositivo portátil mediante comunicación inalámbrica de corto alcance (Bluetooth) e interacción con el usuario. Administra el empaquetado del informe clínico, emite la señal de guardado hacia la base de datos de la nube y retorna la señal de borrado para liberar la memoria del microcontrolador.

B. Secuencia de operaciones

La interacción secuencial entre el usuario, la aplicación móvil y el dispositivo dispositivo sigue un flujo de procesos lineal orientado a garantizar la trazabilidad del paciente y la integridad de los datos clínicos.

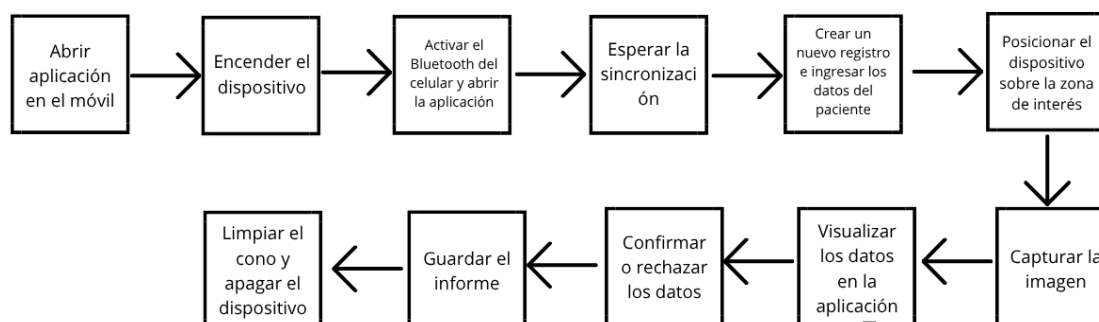


Figura 16. Secuencia de operaciones realizadas por el usuario

- 1) Abrir aplicación en el móvil: El profesional o personal de salud inicia la interfaz gráfica en el smartphone.
- 2) Encender el dispositivo: El operario presiona el botón de encendido del dispositivo y verifica que se active la pantalla.
- 3) Activar el Bluetooth del celular y abrir la aplicación: El operario activa el Bluetooth del celular y abre la aplicación, que se enlaza con el dispositivo.
- 4) Esperar la sincronización: El operario espera a que se complete el enlace. Si la aplicación solicita datos de una captura anterior no guardada, los ingresa antes de continuar.
- 5) Crear un nuevo registro e ingresar los datos del paciente: El operario presiona “+” en la aplicación y completa los datos de identificación del paciente.
- 6) Posicionar el dispositivo sobre la zona de interés: El operario apoya el cono sobre la piel y ajusta la posición hasta que el lunar quede centrado en el puntero de la pantalla.
- 7) Capturar la imagen: El operario presiona el botón de captura y mantiene el dispositivo estable hasta que se tome la imagen.
- 8) Visualizar los datos en la aplicación: El operario revisa en la aplicación la imagen, el mapa de activación y el resultado enviados por el dispositivo.
- 9) Confirmar o rechazar los datos: El operario verifica que la imagen corresponda al lunar completo y no a otra zona. Si es correcta, confirma. Si no, elimina el registro y repite desde el paso 4.
- 10) Guardar el informe: El operario elige guardar el informe generado en la nube (con internet) o en el celular (sin internet).
- 11) Limpiar el cono y apagar el dispositivo: El operario desinfecta el cono, cierra la aplicación y apaga el dispositivo.

C. Esquema de funciones sistémico por dominios mecatrónicos

El esquema de funciones del proyecto no opera de manera puramente secuencial, sino como una estructura paralela y coordinada entre dos subsistemas independientes. La estructura se divide en el dispositivo dispositivo (encargado del acondicionamiento mecánico, sensado, procesamiento embebido y primera interfaz) y la aplicación móvil (encargada de la gestión de la historia clínica, procesamiento de informes y administración de datos).

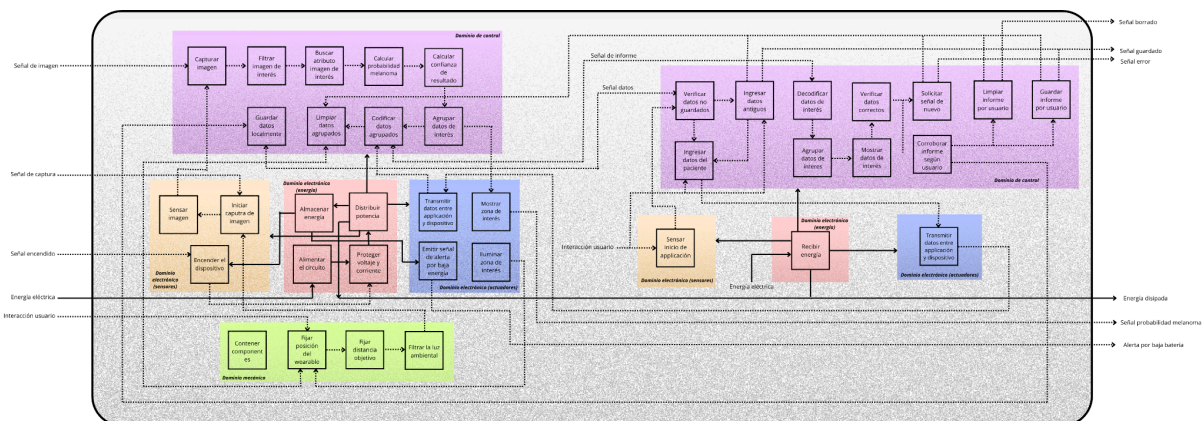


Figura 17. Diagrama de funciones de todo el sistema de la propuesta de solución

Ambos subsistemas responden estrictamente a los flujos de entrada y salida definidos en la caja negra específica, organizando sus subfunciones dentro de los dominios mecatrónicos normados por la metodología VDI 2206 [22] y VDI 2221 [21].

1) Subsistema 1: Dispositivo dispositivo (Adquisición e inferencia embebida)

Este subsistema procesa físicamente la zona cutánea de interés, ejecuta la clasificación por inteligencia artificial y despliega los resultados locales.

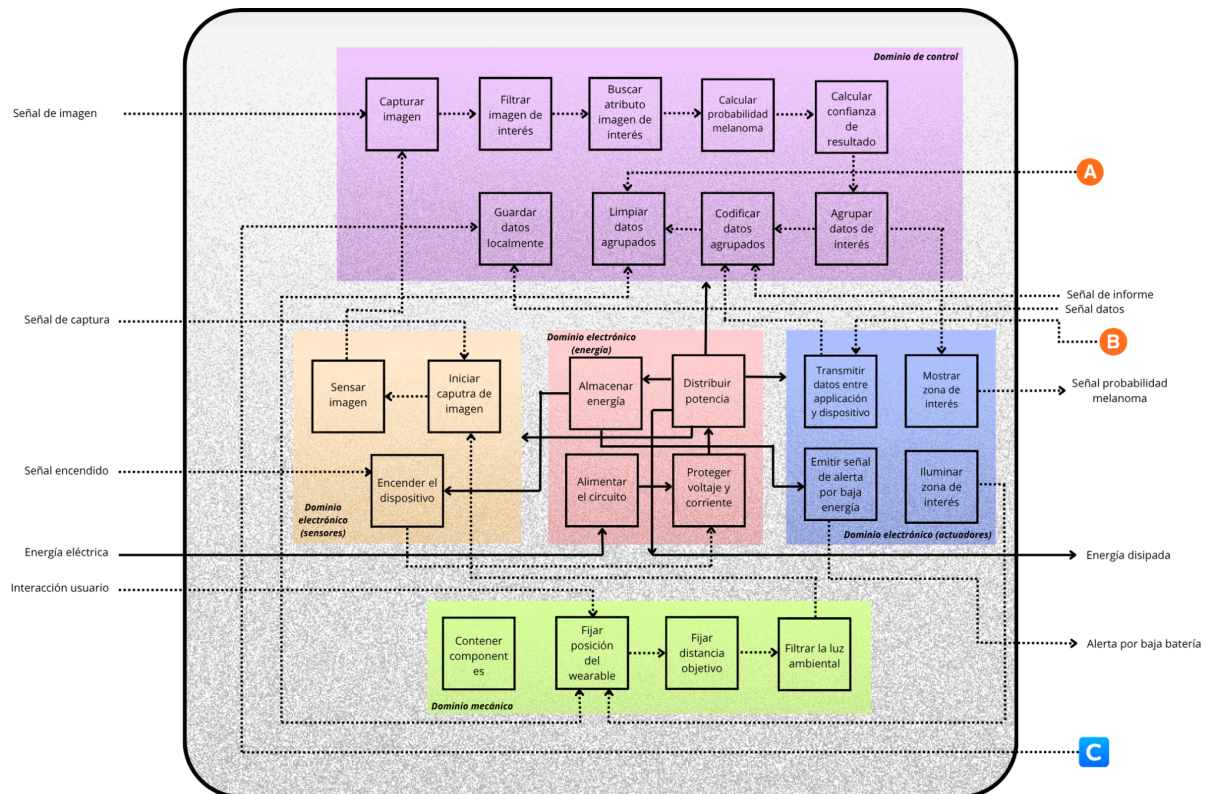


Figura 18. Esquema de funciones del módulo de dispositivo

a. Flujos de frontera

- Entradas: Energía eléctrica (batería), señal de encendido, señal de imagen, señal captura e interacción usuario.
- Salidas: Energía disipada, señal de la probabilidad del melanoma (pantalla local), señal del informe (vía Bluetooth hacia la App), señal de datos para guardar de manera local (vía Bluetooth hacia la App).

b. Dominio mecánico

- Contener electrónica: Albergar y proteger los módulos electrónicos, la batería, la pantalla y el sensor de visión en una carcasa ergonómica.
- Fijar posición del dispositivo: Proporcionar un soporte estable y ergonómico al ser colocado sobre la piel del paciente.
- Fijar distancia objetivo: Mantener constante la distancia focal entre el lente del sensor óptico y la sección cutánea del interés.
- Filtrar la luz ambiental: Aislar ópticamente la zona de interés mediante un acoplamiento mecánico para evitar artefactos luminosos externos.

c. Dominio electrónico

- Sub-área de energía

- Alimentar el circuito: Captar la alimentación eléctrica provista por la batería integrada.
- Proteger voltaje y corriente: Estabilizar los niveles de voltaje y corriente necesarios para los componentes lógicos y analógicos.
- Distribuir potencia: Entregar las líneas de alimentación reguladas a los sensores, actuadores y la unidad de procesamiento.
- Almacenar energía: Almacena toda la potencia necesaria para el uso del dispositivo.
- Sub-área de sensores
 - Encender el dispositivo: Detectar la acción física de activación del dispositivo.
 - Iniciar captura de imagen: Detectar el pulso del botón físico de disparo enviado por el usuario.
 - Sensar imagen: Captar la luz óptica reflejada por el lunar mediante el módulo de cámara
- Sub-área de activadores
 - Iluminar zona de interés: Encender la fuente de luz controlada para garantizar condiciones lumínicas constantes en la toma.
 - Emitir señal de alerta por baja energía: Encender la alerta que expresa un nivel bajo de batería.
 - Mostrar zona de interés: Desplegar la vista previa de la imagen y los resultados obtenidos.
 - Transmitir datos entre aplicación y dispositivo: Habilitar el módulo de radiofrecuencia para transferir la señal del informe y la señal de datos hacia el teléfono móvil.

d. Dominio de control

- Capturar imagen de interés: Digitalizar la matriz de píxeles proveniente del sensor.
- Filtrar imágenes de interés: Aplicar algoritmos de preprocesamiento, escalado y ajuste de color y contraste.
- Buscar atributo imagen de interés: Evaluar la matriz filtrada contra los patrones aprendidos por la red neuronal embebida.
- Calcular probabilidad de melanoma: Determinar el nivel de riesgo de la lesión mediante la ejecución de la inferencia.

- Calcular la confianza de resultado: Obtener la métrica porcentual de certeza del modelo de clasificación.
- Agrupar datos de interés: Empaquetar la imagen, la probabilidad obtenida y la confianza del resultado.
- Codificar datos agrupados: Formatear la información en una estructura de datos apta para el envío inalámbrico.
- Guardar datos de forma local: Almacenar temporalmente el registro en la memoria Flash del dispositivo.
- Limpiar datos agrupados: Purgar el registro de la memoria local tras recibir la señal de confirmación (señal de borrado) enviada por la aplicación móvil

2) Subsistema 2: Aplicación móvil (gestión clínica y almacenamiento)

Este subsistema opera en el smartphone del usuario y se encarga de la trazabilidad del paciente, la validación del informe y el almacenamiento permanente de la información. No posee dominio mecánico, ya que depende de la estructura física del dispositivo móvil existente.

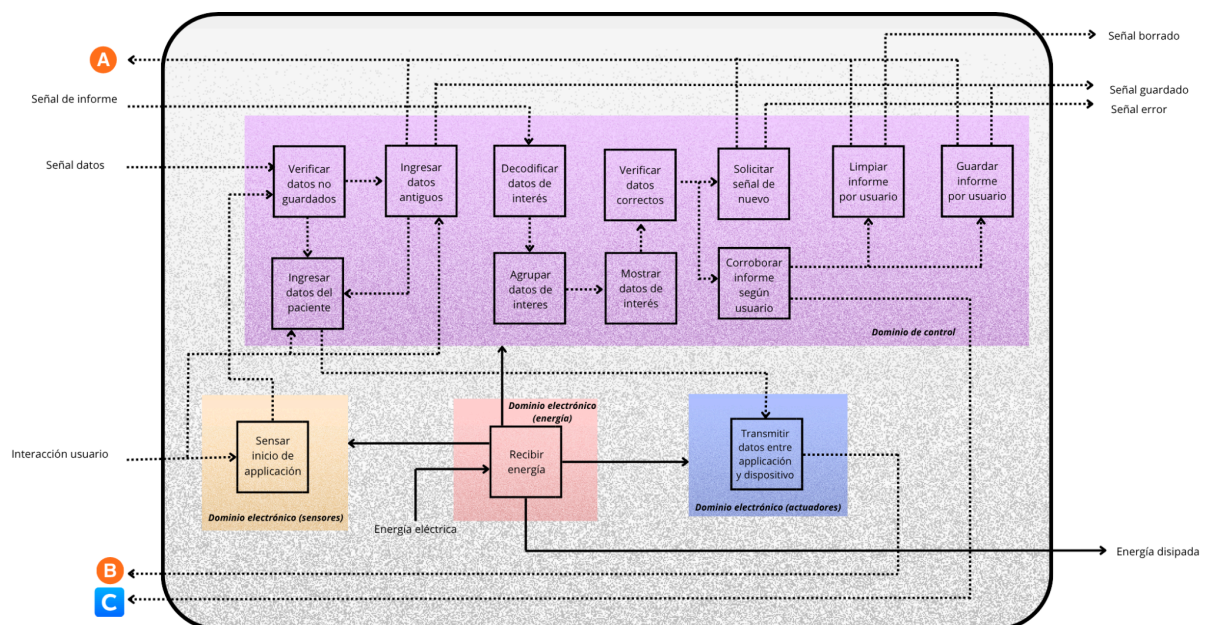


Figura 19. Esquema de funciones del módulo de aplicación

a. Flujos de frontera

- Entradas: Energía eléctrica (proporcionada por el smartphone), interacción del usuario, señal del informe (recibida desde el dispositivo) y señal datos (recibida desde el dispositivo).
- Salidas: Energía disipada, señal de borrado, señal de guardado y señal de error.

b. Dominio electrónico

- Sub-área de energía
 - Recibir energía: Consumir la potencia eléctrica administrada por el sistema operativo del teléfono móvil.
- Sub-área de sensores
 - Sensar inicio de aplicación: Captar el evento del sistema operativo cuando el personal de salud abre la aplicación.
- Sub-área de activadores
 - Transmitir datos entre aplicación y dispositivo : Operar la interfaz inalámbrica del smartphone para vincularse y recibir o enviar datos con el dispositivo.

c. Dominio de control

- Ingresar datos del paciente: Recopilar mediante la interfaz gráfica de la aplicación la información demográfica como el nombre, DNI, edad, sexo y la ubicación del paciente.
- Ingresar datos antiguos: Consultar o precargar historiales dermatológicos previos si existiesen y no hayan sido guardados correctamente pero hayan sido validados por el usuario.
- Verificar datos no guardados: Identificar registros en estado borrador o pendientes de sincronización.
- Decodificar datos de interés: Desempaquetar los bloques de información recibidos vía Bluetooth desde el dispositivo.
- Agrupar datos de interés: Fusionar los datos del paciente con la foto, la probabilidad de melanoma y el porcentaje de confianza.
- Mostrar datos de interés: Presentar en pantalla la ficha clínica consolidada con el diagnóstico y la imagen.
- Verificar datos correctos: Módulo de validación operacional.
- Solicitar señal de nuevo: Requerir retransmisión al dispositivo en caso de error o corrupción en el paquete de datos (emitiendo la señal de error).
- Corroborar informe: Módulo de interacción con el usuario una vez validado la imagen digitalmente y guardado localmente en el dispositivo
- Limpiar informe por usuario: Permitir el descarte manual del informe por parte del personal de salud.

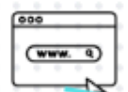
- Guardar informe por usuario: Confirmar el registro, disparar la señal de guardado hacia la base de datos (nube) y emitir automáticamente la señal de borrado hacia el dispositivo para dejar libre su memoria.

VI. Conceptos básicos del diseño enfocado al usuario

A. Matriz morfológica

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Alimentación	Carga por puerto usb de baja tensión (5V DC) 	Recarga fotovoltaica con panel solar y regulación 	Alimentación conmutada ac/dc interna 
Proteger de corriente y voltaje	Circuito de protección integrado BMS 	Controlador de carga con protección térmica 	Protección pasiva con fusible rearmable y supresor de transitorios 
Distribuir potencia	Boost (elevador) 	Módulo de Alimentación Reductora 	Módulo convertidor reductor de voltaje DC-DC 
Almacenar Energía	Batería de polímero de litio 	Batería de polímero de litio de alta capacidad 	Arreglo de celdas recargables NiMH en serie 
Emitir señal de alerta por baja energía	Indicador luminoso discreto 	Indicador gráfico por interfaz visual 	Indicador acústico 
Contener los componentes / aislar la zona de interés	Estructura monolítica por fabricación aditiva 	Estructura híbrida impresa en 3D de grado médico 	Estructura por inyección de polímero (ABS) 

Encender el dispositivo	Interruptor mecánico deslizante de posición fija 	Botón Metálico 	Interruptor basculante 
Iluminar zona de interés	Anillo de diodos emisores de luz continuo tipo COB 	Areggló circular de leds direccionables RGB/W 	Diodos Led blancos de alta luminosidad 
Filtrar la luz polarizada	Lámina de filtro polarizado 	Lente de filtro polarizado FLD-CPL-UV 5 IN 1 Lens Filter 	
Mostrar zona de interés	Pantalla TFT IPS con alta densidad de píxeles 	Pantalla con tecnología OLED 	Pantalla de forma circular 
Iniciar captura de imagen	Pulsador mecánico 	Pulsador de estado sólido capacitivo 	
Capturar imagen	Sensor con interfaz paralela (DVP) 	Sensor con interfaz serial de alta velocidad 	

Procesamiento	 Sistema en chip (SoC) de doble núcleo con Wi-Fi/Bluetooth e interfaz de cámara	 Monoplaca de cómputo de arquitectura ARM	
Guardar datos localmente	 Lector de tarjeta de memoria extraíble de baja tensión	 Almacenamiento en tarjeta de memoria incrustada en placa	 Memoria no volátil integrada de chip único
Transmisión de datos entre aplicación y dispositivo	 Bluetooth Basic Rate	 Módulo de red inalámbrica de área local	 Bluetooth Low Energy BLE
Lenguaje de programación para la aplicación	 Dart Flutter	 JavaScript	 C#
Establecer conexión con la aplicación	 Página Web	 Aplicación Móvil	 Aplicación Móvil

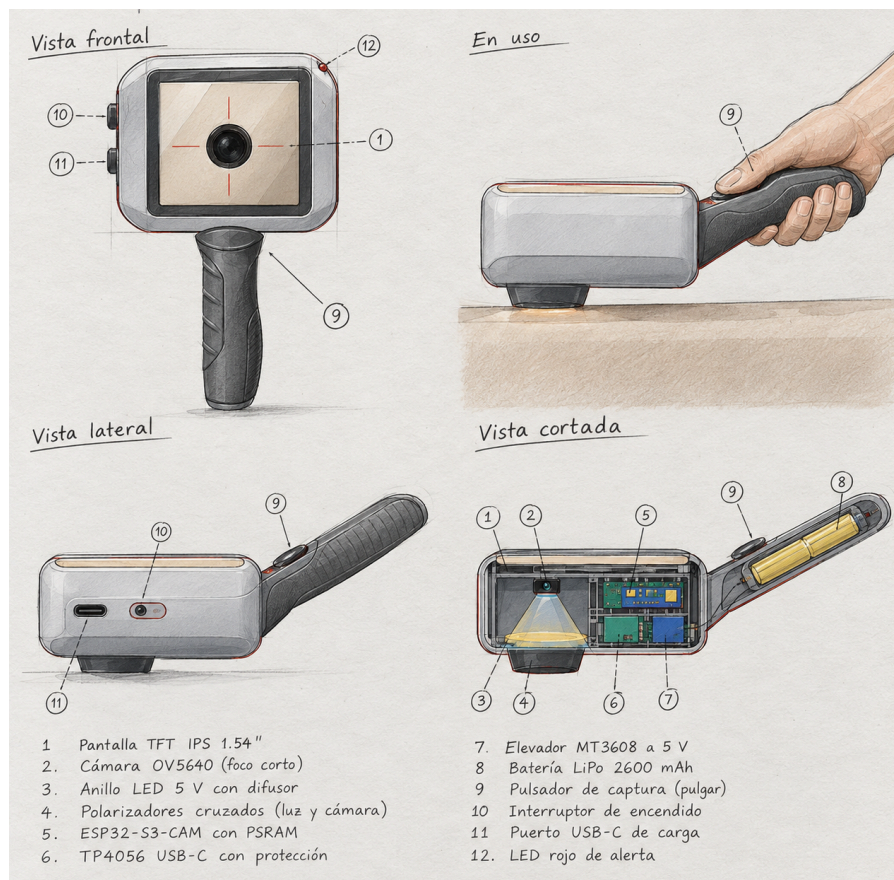
SOLUCIÓN
1

SOLUCIÓN
2

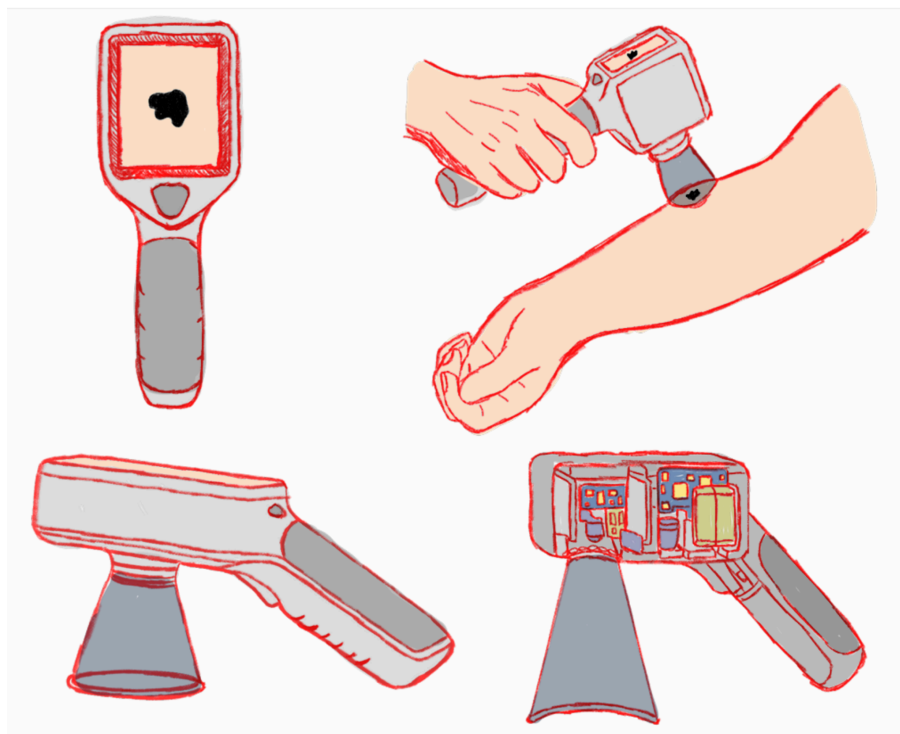
SOLUCIÓN
3

B. Bocetos

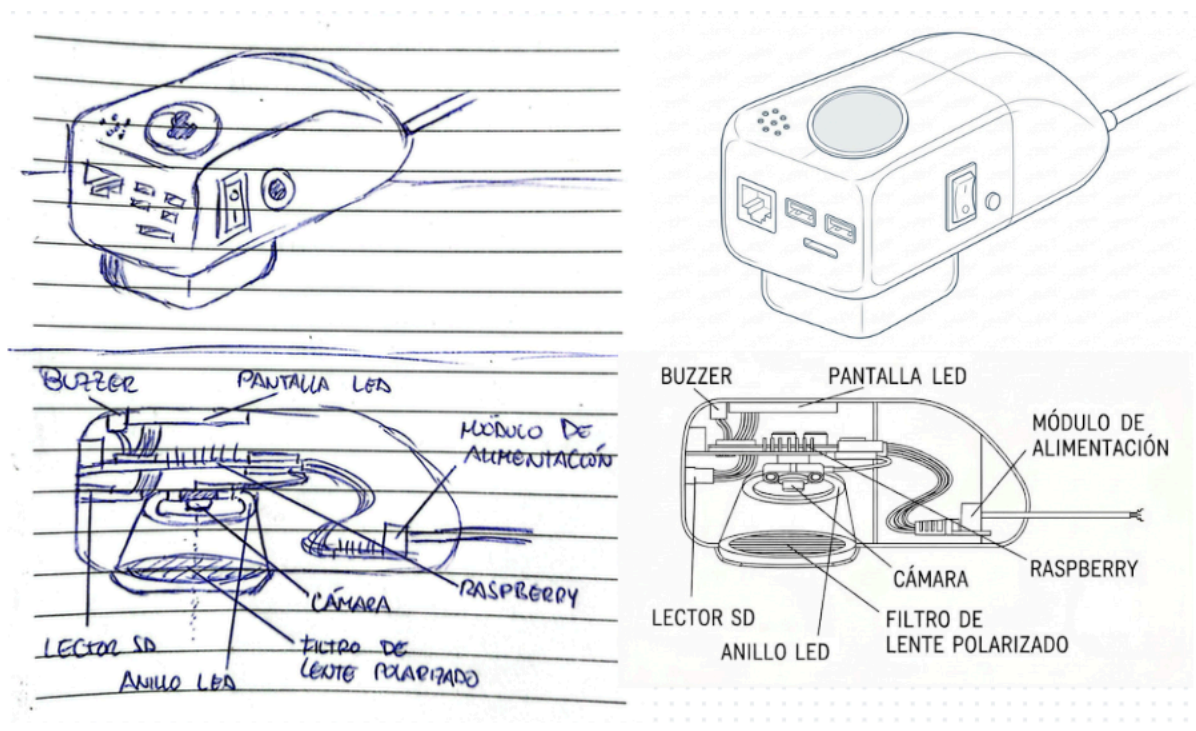
1) Solución 1



2) Solución 2



3) Solución 3



VII. Conceptos de solución óptima del proyecto

A. Análisis de Factibilidad (matriz PUGH)

Criterio	Solución ideal	Solución 1	Solución 2	Solución 3
Costo de materiales	4	2	3	1
Tamaño y peso	4	3	3	1
Robustez de uso rural	4	2	2	2
Durabilidad	4	3	3	4
Cumplimiento de seguridad	4	3	3	3
Eficiencia energética	4	3	3	1
Mantenimiento y soporte	4	2	3	2
Disponibilidad Perú	4	2	3	1
Sostenibilidad	4	2	2	3
Compatibilidad eléctrica	4	2	2	3
Facilidad de integración	4	2	2	2
Total	44	26	29	23

B. Optimización de Recursos

A través de la matriz PUGH, la Solución 2 obtuvo 29 de 44 puntos (66 %), frente a 26 (59 %) de la Solución 1 y 23 (52 %) de la Solución 3, por lo que la Solución 2

gana por costo, tamaño, seguridad, eficiencia y disponibilidad en Perú. Es la que mejor equilibra rendimiento y recursos, por eso la proponemos como base del prototipo.

La comunicación mediante Bluetooth Basic Rate entre el dispositivo y la aplicación móvil garantiza una transferencia ágil de imágenes y datos, optimizando la fluidez de trabajo al reducir tiempos de espera. Asimismo, el uso de una app nativa brinda total portabilidad en campo al prescindir de computadoras fijas o acceso web.

C. Impacto y Sostenibilidad

El dispositivo apoya a personal de salud no especializado en dermatología, como internos o técnicos en zonas rurales sin internet. Su función es tamizar y derivar, no diagnosticar. Permite identificar lesiones sospechosas sin que el paciente viaje a un centro de referencia, y esa detección temprana mejora el pronóstico del melanoma. El informe en PDF facilita la referencia al especialista y deja constancia de la lesión.

Respecto al impacto económico, el dispositivo es de bajo costo frente a un dermatoscopio digital con análisis automático. Al funcionar sin conexión, evita gastos de datos y de servidores. El uso de piezas comunes facilita su reparación y reposición en el país.

1) Impacto ambiental

- a) Batería recargable, en lugar de pilas desechables, con un cargador USB-C común que se puede alimentar con un cargador solar.
- b) Diseño modular y reparable, para reemplazar piezas sin desechar el equipo completo.
- c) Carcasa de PETG, un plástico reciclable y resistente a la limpieza con alcohol.
- d) Procesamiento local, sin gasto energético de servidores en la nube.
- e) Plan de fin de vida: entrega de las baterías de litio y de la electrónica a puntos de acopio de residuos electrónicos.

2) Impacto ético, legal y de seguridad

- a) Datos del paciente: nombre y DNI se guardan cifrados en el celular, y el dispositivo almacena solo imágenes con un identificador anónimo. Deben cumplir la Ley 29733 de protección de datos personales, porque los datos de salud son sensibles. Incluyan el consentimiento informado.
- b) Sesgo: los conjuntos de datos públicos tienen poca representación de pieles oscuras. Deben mencionarlo como limitación y como línea de mejora.
- c) Falsos negativos: el resultado no debe presentarse como diagnóstico. Prioricen la sensibilidad, incluyan el nivel de confianza y el resultado “no concluyente”.
- d) Seguridad eléctrica: el dispositivo toca la piel, por eso se descartó el módulo HLK-PM01 (alimentación de red). Usan carga por USB-C de 5 V y una batería con protección. El equipo no debe usarse mientras carga.
- e) Validación y regulación: cualquier prueba con personas requiere aprobación de un comité de ética. Si algún día se comercializa, hay que verificar la normativa de dispositivos médicos con DIGEMID.

VIII. Entrevista al usuario

A. Preparación de la entrevista

Antes de realizar las entrevistas, el equipo definió con claridad el objetivo: conocer cómo el personal de salud no especializado en dermatología evalúa y refiere las lesiones cutáneas en su práctica diaria, e identificar qué necesitaría de Q'ARA SQAN para utilizarlo en una situación real. Con base en ese objetivo, se elaboró una guía de entrevista semiestructurada compuesta por tres partes: una presentación inicial (que explica el proyecto, su propósito, la confidencialidad de la información y el carácter voluntario de la participación), seis preguntas abiertas y un bloque final de datos generales.

Las preguntas se ordenaron de forma progresiva, partiendo de la experiencia actual del entrevistado, pasando por la utilidad percibida del sistema, las condiciones de confianza, las dificultades de uso y la información necesaria para la referencia, hasta llegar a las propuestas de mejora. Esto permitió que el entrevistado se familiarizara con el tema antes de opinar sobre la propuesta.

Se seleccionaron perfiles acordes al usuario objetivo del sistema: personal de salud de postas y centros de atención primaria, con distintas formaciones (técnico, enfermería y medicina general), para obtener perspectivas complementarias. Se coordinaron con anticipación el horario y la modalidad de cada entrevista. Además, se preparó material de apoyo con una descripción breve del sistema y se organizaron las herramientas de registro (en formato texto de entrevista en forms y grabadora de audio). Finalmente, el equipo realizó un ensayo previo entre sus integrantes para verificar la claridad de las preguntas y estimar la duración.

B. Habilidades de comunicación

Durante la entrevista se utilizó un lenguaje claro, sencillo y adaptado al perfil de cada entrevistado. Se evitaron tecnicismos de Machine Learning y se explicó el sistema en términos de su utilidad clínica: una cámara que captura la lesión y entrega un indicador de sospecha que apoya la decisión de referir.

Las preguntas se plantearon de forma neutral y abierta, sin sugerir respuestas ni defender el proyecto, de modo que las opiniones, incluidas las críticas, pudieran expresarse con libertad. Se cuidó que las preguntas fueran breves y que se formulara una a la vez para evitar confusión.

El tono fue respetuoso y se generó un ambiente de confianza que facilitó respuestas sinceras. Desde el inicio se aclaró que Q'ARA SQAN es una herramienta de apoyo y no reemplaza al dermatólogo ni al criterio clínico del personal de salud, con el fin de evitar malentendidos y generar una conversación honesta.

C. Escucha activa

Se mantuvo atención plena a las respuestas, sin interrumpir. Se parafraseó lo dicho para confirmar la comprensión, se usaron repreguntas surgidas de lo que el entrevistado mencionó y se prestó atención a lo no dicho: dudas, énfasis y preocupaciones recurrentes.

D. Profundidad de las preguntas

La guía se diseñó para avanzar de lo general a lo específico y de lo descriptivo a lo reflexivo, en seis niveles:

- **Situación actual y dificultades:** Cómo evalúan y refieren hoy las lesiones sospechosas.
- **Utilidad percibida:** Cómo creen que el sistema apoyaría su decisión clínica.
- **Condiciones de confianza:** Qué necesitarían saber o comprobar para confiar en el resultado.
- **Barreras prácticas:** Dificultades posibles desde la captura de la imagen hasta el resultado (iluminación, conectividad, tiempo, manejo del equipo).
- **Información para la referencia:** Qué datos debería generar o registrar el sistema.
- **Propuestas de mejora:** Qué cambiarían, agregarían o eliminarían, y por qué.

De esta manera, la entrevista pasó de describir la práctica actual a analizar las necesidades reales y a generar propuestas concretas de mejora para el diseño del sistema.

E. Registro de información

Se registraron las respuestas mediante formularios de Google y grabación de audio. Luego se transcribieron y se anotaron también datos de contexto (edad, sexo, cargo) para interpretar las respuestas.

F. Respeto y ética

Al inicio de cada entrevista se informó claramente el propósito académico del estudio, la confidencialidad de los datos, la participación voluntaria. Se solicitó su consentimiento para registrar la información mediante notas y audio, y se aclaró que los datos personales serían anonimizados en el análisis y la presentación de resultados.

Se respetó la experiencia profesional y el criterio clínico de cada participante, evitando cuestionar sus decisiones o juzgar sus prácticas actuales. Las opiniones críticas se recibieron de forma abierta, entendiéndolas como aportes valiosos para mejorar el proyecto.

Asimismo, se fue transparente respecto a los alcances de Q'ARA SQAN: se explicó que no pretende diagnosticar ni sustituir al dermatólogo, sino apoyar la evaluación inicial y facilitar la referencia oportuna, evitando generar expectativas falsas. Finalmente, se agradeció la participación y se cuidó que la información se utilizara únicamente con fines académicos.

IX. Descripción y transcripción de las entrevistas

a) Descripción y transcripción de las entrevistas

a.1) Presentación y objetivo

“Buen día. Somos estudiantes de Ingeniería Biomédica y estamos desarrollando Q'ARA SQAN, un sistema portátil de apoyo para la evaluación inicial de lesiones melanocíticas.

Está dirigido al personal de salud no especializado en dermatología de postas o centros médicos de zonas rurales. El sistema utiliza una cámara RGB para capturar la lesión y, mediante Machine Learning, genera un indicador de sospecha basado en sus características visuales.

Este resultado no busca diagnosticar ni reemplazar al dermatólogo, sino apoyar la evaluación inicial y facilitar la referencia de pacientes que requieran atención dermatológica especializada.

El objetivo de esta entrevista es conocer su experiencia y opinión para identificar necesidades, dificultades y oportunidades de mejora para el uso del sistema en una situación real.

La información brindada será utilizada con fines académicos y se mantendrá confidencial. Su participación es voluntaria y puede decidir no responder alguna pregunta. Agradecemos mucho su tiempo y participación.”

Usuario 1:

- 1. Cuando encuentra una lesión cutánea que le genera dudas, ¿cómo suele proceder y que dificultades encuentra durante este proceso?**

En el día a día en posta rural vemos pocas lesiones dermatológicas sospechosas a la semana, a lo mucho unas 2 o 3, pero cuando llega una que nos genera duda, nuestro método es meramente visual y táctil. Si sospechamos gravedad, emitimos una hoja de referencia a atención secundaria o al cirujano para biopsia. La dificultad principal es que el dermatólogo está a horas de distancia y el trámite de referencia suele demorar.

- 2. Pensando en su trabajo cotidiano, ¿de qué manera un sistema como Q'ARA SQAN podría apoyar su evaluación y la decisión de referir a un paciente a un dermatólogo?**

Nos daría un respaldo técnico al momento de justificar la referencia. Un indicador de sospecha medible ayudaría a darle prioridad a la interconsulta..

- 3. Que necesitaría conocer o comprobar sobre el sistema para sentirse seguro al utilizar su resultado como apoyo para la referencia de un paciente?**

Necesitaría saber la tasa de sensibilidad y falsos negativos del modelo. Me preocuparía que el sistema pase por alto un melanoma temprano. También querría saber si el algoritmo fue entrenado con pieles locales, ya que la pigmentación en nuestra población rural varía mucho.

- 4. Si utilizara Q ARA SQAN durante la atención de un paciente, ¿que dificultades cree que podrían presentarse desde la captura de la imagen hasta la obtención del resultado?**

El tiempo de atención por paciente es aproximadamente 15 min. Si la captura requiere de tiempo para procesarse o la app tarda en conectarse, se complica la consulta.

- 5. Qué información considera importante que el sistema proporcione o registre para facilitar la referencia del paciente hacia una atención dermatológica especializada?**

Además del nivel de riesgo, sería excelente que registre el tamaño estimado del lunar, asimetría y bordes. Si el sistema genera un resumen, serviría para adjuntarlo a la hoja de referencia oficial de la posta y que el dermatólogo vea la evolución o la evidencia visual previa.

- 6. ¿Hay algún otro comentario o recomendación que quisiera compartir sobre la propuesta?**

Más que cambiar la idea, le agregaría valor: sugeriría que la cámara o app permita un modo de 'lupa digital' amplificada antes de tomar la captura para inspeccionar bordes a detalle en pantalla. Asimismo, si bien el foco es melanoma, sería útil que al menos oriente si hay sospecha de otros tipos.

Edad: 33

Sexo: Femenino

Ocupación: Técnica de enfermería

Usuario 2:

- 1. Cuando encuentra una lesión cutánea que le genera dudas, ¿como suele proceder y que dificultades encuentra durante este proceso?**

Lo reviso a simple vista, le pregunto al paciente desde cuándo la tiene y si ha cambiado. Si me parece sospechosa lo derivo al hospital. La dificultad es que es complicado distinguir bien el lunar sin un dermatoscopio, así que a veces derivo por precaución.

- 2. Pensando en su trabajo cotidiano, ¿de qué manera un sistema como Q'ARA SQAN podría apoyar su evaluación y la decisión de referir a un paciente a un dermatólogo?**

Me ayudaría a tener una segunda opinión. Si el sistema me dice que hay sospecha, tendría más argumentos para poder referir al paciente si considero que la lesión requiere un especialista.

- 3. Que necesitaría conocer o comprobar sobre el sistema para sentirse seguro al utilizar su resultado como apoyo para la referencia de un paciente?**

Saber con cuántos pacientes se probó y si funciona en distintos tonos piel. También quisiera saber qué tan seguido se equivoca, porque si

me da un falso 'no sospechoso' considero que sería en vano la propuesta.

- 4. Si utilizara Q ARA SQAN durante la atención de un paciente, ¿que dificultades cree que podrían presentarse desde la captura de la imagen hasta la obtención del resultado?**

Que el paciente se mueva, o que la lesión esté en zonas difíciles como la espalda o el cuero cabelludo.

- 5. Que información considera importante que el sistema proporcione o registre para facilitar la referencia del paciente hacia una atención dermatológica especializada?**

Una imagen ampliada de buena calidad, la ubicación de la lesión y el nivel de sospecha.

- 6. ¿Hay algún otro comentario o recomendación que quisiera compartir sobre la propuesta?**

Que no sea solo un número o un 'sí/no', sino que explique por qué lo considera sospechoso, por ejemplo si es por el borde o el color.

Edad: 28

Sexo: Masculino

Ocupación: Médico serumista

Usuario 3:

- 1. Cuando encuentra una lesión cutánea que le genera dudas, ¿como suele proceder y que dificultades encuentra durante este proceso?**

Observo la lesión y pregunto por antecedentes y exposición al sol. Si me preocupa, aviso al médico del establecimiento. La dificultad es que cuesta decidir cuándo es urgente. Se derivan pocos casos y casi siempre por criterio visual.

- 2. Pensando en su trabajo cotidiano, ¿de qué manera un sistema como Q'ARA SQAN podría apoyar su evaluación y la decisión de referir a un paciente a un dermatólogo?**

Para tener un criterio más objetivo. A veces los pacientes no quieren ir al dermatólogo porque no ven gravedad; un resultado del sistema ayudaría a explicar la importancia de ir.

- 3. Que necesitaría conocer o comprobar sobre el sistema para sentirse seguro al utilizar su resultado como apoyo para la referencia de un paciente?**

[illegible]

[illegible]

29	Preparación para el Hito 4																	4
Total de horas Programadas																		116

X. Referencias:

- [1] International Agency for Research on Cancer, *Global Cancer Observatory: Cancer Today — Peru*, Lyon, France: IARC, 2024.
<https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/populations/604-peru-fact-sheet.pdf>
- [2] American Cancer Society, "Tasas de supervivencia para el cáncer de piel tipo melanoma por etapas," 2026.
<https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/9931.00.pdf>
- [3] G. Ziegler-Rodriguez et al., "Melanoma in Peru: 1000 patients and 10 years of experience," *PLoS ONE*, vol. 20, no. 10, 2025, Art. no. e0323636.
<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0323636>
- [4] V. Gabani, T. M. Navamani, K. Shyamala, and V. K. V. Rajpal, "Multimodal skin lesion classification for early cancer diagnosis using deep learning," *Front. Physiol.*, vol. 17, art. no. 1717517, Feb. 2026, doi: 10.3389/fphys.2026.1717517.
- [5] J. A. Rios-Duarte, A. C. Diaz-Valencia, G. Combariza, M. Feles, and R. A. Peña-Silva, "Comprehensive analysis of clinical images contributions for melanoma classification using convolutional neural networks," *Skin Res. Technol.*, vol. 30, no. 5, art. no. e13607, May 2024, doi: 10.1111/srt.13607.
- [6] F. Malheiros et al., "Active versus passive infrared thermography for skin cancer detection: A diagnostic accuracy study," *Cancers*, vol. 18, no. 5, art. no. 829, Mar. 2026, doi: 10.3390/cancers18050829.
- [7] M. Oniga et al., "A heatmap-based deep learning framework for multi-modal registration of VIS, NIR, and thermal images in dermatological imaging," *Front. Artif. Intell.*, vol. 9, art. no. 1807482, May 2026, doi: 10.3389/frai.2026.1807482.
- [8] Gabani, V., Navamani, T. M., Shyamala, K., & Rajpal, V. K. V. (2026b). Multimodal skin lesion classification for early cancer diagnosis using deep learning. *Frontiers in Physiology*, 17, 1717517. <https://doi.org/10.3389/fphys.2026.1717517>
- [9] R. Uthoff and R. Liang, "Smartphone-based multispectral dermascope," U.S. Patent 12 376 786, 2025.
- [10] *ESP32-S3 AIOT Camera Development Board, integrated audio input and output module, supports connecting external display, image capture & recognition and AI Speech Interaction support | ESP32-S3-CAM-OV5640*. (n.d.-b).
https://www.waveshare.com/esp32-s3-cam-ov5640.htm?srltid=AU7gw4UVk0EGLa6DnyXBswOguPKZSEBjCIJdSKNWe9ZlD_zBmsKOOton
- [11] Raspberry Pi Ltd., "Raspberry Pi 3 Model B," Raspberry Pi Products. [En línea]. Disponible en: raspberrypi.com. [Accedido: 19-sep-2026].
- [12] *Raspberry Pi Camera v2 - Sony 8Mpx*. (n.d.). Naylamp Mechatronics - Perú.
<https://naylampmechatronics.com/raspberry-pi/277-camara-v2-raspberry-pi-sony-8mpx.html>
- [13] *Módulo lector de memoria Micro SD Card - SPI*. (n.d.). Naylamp Mechatronics - Perú.
<https://naylampmechatronics.com/almacenamiento/104-modulo-lector-de-memoria-micro-sd-card-lvc125a.html>
- [14] *Módulo TP4056 - Cargador de batería litio USB-C con protección*. (n.d.). Naylamp Mechatronics - Perú.

<https://naylampmechatronics.com/baterias/867-cargador-de-bateria-litio-tp4056-con-proteccion-usb-c.html>

- [15] *Módulo LED RGB WS2812B*. (n.d.). Naylamp Mechatronics - Perú.
<https://naylampmechatronics.com/luces-iluminacion/1073-modulo-led-rgb-ws2812b.html>
- [16] *Display LCD TFT 2.4" SPI táctil*. (n.d.). Naylamp Mechatronics - Perú.
<https://naylampmechatronics.com/lcd-color/144-display-lcd-tft-2pulg-rgb-spi-240x320-tactil.html>
- [17] *Mercado Libre*. (n.d.).
<https://www.mercadolibre.com.pe/bateria-recargable-polimero-de-litio--lipo--37v-5000mah/up/MPEU2462794576>
- [18] HEINE Optotechnik, "HEINE iC1 Dermatoscope," HEINE Shop US. Accessed: Sep. 19, 2026. [Online]. Available:
<https://shop.heine.com/us-en/HEINE-iC1-Dermatoscope/235235>
- [19] *Visiomed | Canfield Scientific*. (n.d.).
<https://www.canfieldsci.com/imaging-systems/categories/visiomed/>
- [20] International. (n.d.). *Non-Contact Infrared Fever Screening for Post-Pandemic public health archives*.
<https://optris.com/application/pharmaceutical-medical/non-contact-infrared-thermography-for-fever-screening-in-post-pandemic-public-health-strategy/>
- [21] D. R. P. Cupu, N. Syamza, and M. E. U. R. Indonesia, "Design of disc on disc wear test equipment using VDI 2221 method," *Journal of Ocean Mechanical and Aerospace -science and Engineering- (JOMase)*, vol. 65, no. 3, pp. 100–106, Nov. 2021, doi: 10.36842/jomase.v65i3.255.
- [22] J. Gausemeier and S. Moehring, "VDI 2206- A new guideline for the design of mechatronic systems," *IFAC Proceedings Volumes*, vol. 35, no. 2, pp. 785–790, Dec. 2002, doi: 10.1016/s1474-6670(17)34035-1.